2과목 데이터 분석 기획 · 회차별 기출 (45~50회)

정답·해설 (보완판)

쉬운 설명 PDF 1~4단원 순서대로 정리

총 60문항 · 문항 끝에 출처(회차·번호) 표시

1단원 분석 기획의 이해 (1장 1절) · 분석 주제 유형, 분석 기획 시 고려사항	1~7번 (7문항)
2단원 분석 방법론 (1장 2절) · 방법론 모델 · KDD, CRISP-DM, 빅데이터 분석 방법론, 데이터 유형	8~16번 (9문항)
3단원 분석 과제 발굴과 프로젝트 관리 (1장 3~4절) · 하향식 접근법, 상향식 접근법, 분석 과제 정의서 · 프로젝트 관리	17~33번 (17문항)
4단원 분석 마스터 플랜과 거버넌스 (2장) · 마스터 플랜 · 우선순위, 분석 조직 · 거버넌스 · 플랫폼, 분석 준비도 · 성숙도	34~60번 (27문항)

1단원 분석 기획의 이해 (1장 1절)

분석 주제 유형

1. 분석방법은 알고 있으나 그 대상을 모를 때 적용하는 분석 기획 유형으로 적합한 것은? 45회 11번

① 진단
② 통찰
③ 솔루션
④ 최적화

정답 ②

지문은 방법을 알고 있고 대상을 모르는 조건이므로 ② 통찰에 해당한다. ③ 솔루션과 조건이 반대이며 ④ 최적화는 두 요소가 모두 명확해야 한다. ① 진단은 이 문항의 정해진 네 유형 명칭에 해당하지 않는다.

핵심 개념: 분석 대상과 분석 방법의 인지 여부에 따라 과제 도출 유형을 나눈다. 대상과 방법을 모두 알면 최적화, 대상은 알지만 방법을 모르면 솔루션, 방법은 알지만 대상은 모르면 통찰, 둘 다 모르면 발견이다.

적용 예: 이미 사용할 수 있는 군집화나 시각화 기법을 갖고 여러 자료를 탐색하면서 어디에 적용할지 새로운 문제를 찾는 경우를 생각할 수 있다. 기법 이름을 안다는 것과 해결할 업무 문제가 명확하다는 것을 구별하여 대상 O/X, 방법 O/X를 먼저 표시한다.

💡 **쉽게 이해하기** 4칸 표로 외웁니다. 무엇을(대상) 알고 어떻게(방법) 알면 **최적화**, 대상만 알면 **솔루션**, 방법만 알면 **통찰**, 둘 다 모르면 **발견**. 이 문제는 '방법은 알고 대상을 모름' → **통찰**.



▲ 45회 11번 · 분석 주제 유형 4가지: 대상(What) × 방법(How)

2. 다음 중 분석방법은 알고 있으나, 분석 대상이나 문제 정의가 명확하지 않은 경우에 해당되는 분석 과제 도출유형은 무엇인가? 48회 11번

① 최적화 (Optimization)
② 통찰 (Insight)
③ 솔루션 (Solution)
④ 발견 (Discovery)

정답 ②

분석 방법은 알고 있으나 대상이나 해결할 문제가 불명확하면 통찰형이다. 대상과 방법을 모두 알면 최적화, 대상만 알면 솔루션, 둘 다 모르면 발견으로 구분한다. 이 문항은 방법 O·대상 X에 해당하므로 ② 통찰이다.

💡 **쉽게 이해하기** '방법은 알지만 대상(문제)이 명확하지 않음' → **통찰**(Insight). 방법을 아니까 일단 데이터를 들여다보며 무엇이 문제인지 통찰을 얻는 유형입니다.

3. 분석 과제 발굴 시 분석 대상은 명확하나 분석 방법은 모르는 경우 해당되는 분석주제는? 47회 14번

① 솔루션
② 통찰
③ 최적화
④ 발견

정답 ①

대상은 알고 방법을 모르는 경우 솔루션이다. 통찰은 대상을 모르고 방법을 아는 경우이다.

분석 대상과 방법의 인지 여부를 두 축으로 구분한다. 대상·방법을 모두 알면 최적화, 대상은 알지만 방법을 모르면 솔루션, 대상은 모르지만 방법을 알면 통찰, 둘 다 모르면 발견이다. 여기서 대상을 안다는 말은 해결하려는 업무 문제와 분석 목표가 구체적이라는 뜻이다.

보기 판단: ①이 대상은 명확하고 방법은 미정인 조건에 해당한다. ② 통찰은 적용할 분석 방법은 있지만 어디서 가치 있는 문제를 찾을지 탐색하는 경우, ③ 최적화는 기존 문제와 방법의 개선, ④ 발견은 문제와 방법을 함께 탐색하는 경우이다. 예를 들어 이탈 고객을 줄이는 목표는 정했지만 적절한 예측·실험 방법을 아직 선정하지 않았다면 솔루션 유형으로 볼 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** '대상은 명확하나 방법은 모름' → 무엇을 풀지는 아니까 푸는 방법(**솔루션**)을 찾아야 합니다.

4. 분석 주제 유형에 대한 설명으로 적절한 것은? 46회 12번

① 분석 대상과 분석 방법 모두 모르는 경우, 솔루션 개발을 통해 문제를 해결한다.

② 분석 대상은 알지만 분석 방법을 모르는 경우, 발견을 통해 문제를 해결한다.

③ 분석 대상과 분석 방법 모두 아는 경우, 최적화를 통해 문제를 해결한다.

④ 분석 대상은 모르지만 분석 방법은 아는 경우, 발견을 통해 문제를 해결한다.

정답 ③

③은 분석할 대상과 적용 방법을 모두 알고 있으므로 기존 방법을 더 잘 적용해 효과를 높이는 최적화 유형이다. 예를 들어 재고 부족을 줄이는 것이 목표이고 사용할 수요 예측·재고 최적화 방법을 알고 있다면 설정과 운영을 개선한다.

핵심 개념: 분석 주제 유형은 대상과 방법을 각각 알고 있는지에 따라 네 가지로 구분한다. 대상과 방법을 모두 알면 최적화, 대상은 알고 방법은 모르면 솔루션, 대상은 모르고 방법은 알면 통찰, 둘 다 모르면 발견에 대응한다.
보기 검토: ①의 둘 다 모르는 상황은 솔루션이 아니라 발견이다. ②의 대상만 아는 상황은 발견이 아니라 솔루션을 탐색하는 유형이다. ④의 방법만 아는 상황은 발견이 아니라 통찰이다. '모르는 것이 하나라도 있으면 발견'이라고 외우면 오답이 된다.
학습 포인트: 대상은 '무슨 업무 문제를 분석할 것인가', 방법은 '어떤 분석 기법으로 해결할 것인가'로 이해한다. 분석 기법은 알고 있지만 어느 업무에 적용하면 가치가 있는지 모른다면 방법을 보유한 상태에서 활용 대상을 찾는 통찰의 상황이다.

💡 **쉽게 이해하기** 둘 다 알면 이미 아는 방법으로 더 잘하면 되니 **최적화**(③ 맞음). ①은 둘 다 모르면 '발견'이어야 하고, ②는 대상만 알면 '솔루션', ④는 방법만 알면 '통찰'이어야 합니다.

5. 분석 주제 유형은 '분석 대상(What)'과 '분석 방법(How)'을 알고 있는지 여부에 따라 구분된다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? 49회 11번

① 분석 대상은 알지만 분석 방법을 모르는 경우는 솔루션(Solution) 유형이다.

② 분석 대상과 분석 방법을 모두 아는 경우는 솔루션(Solution) 유형이다.

③ 분석 대상은 모르지만 분석 방법을 아는 경우는 통찰(Insight) 유형이다.

④ 분석 대상과 분석 방법을 모두 모르는 경우는 발견(Discovery) 유형이다.

정답 ②

분석 대상과 방법을 모두 아는 경우는 최적화(Optimization) 유형이다. 대상만 알면 솔루션(Solution), 방법만 알면 통찰(Insight), 둘 다 모르면 발견(Discovery)이다.

💡 **쉽게 이해하기** 대상과 방법을 **모두** 알면 **최적화**입니다. 솔루션은 대상만 알 때입니다. ②는 최적화 자리에 솔루션을 넣은 함정입니다.

분석 기획 시 고려사항

6. 분석 기획 시 고려사항에 해당하지 않는 것은? 45회 20번

① 업무와의 연계성 검토

② 분석 대상과 적용범위 정의

③ 분석 목적과 활용 방안 명확화

④ 최신 분석기법으로 분석 진행

정답 ④

④처럼 최신 기법을 사용한다는 사실 자체를 기준으로 분석을 진행하는 것은 기획의 적절한 원칙이 아니다. 최신 기법이 필요한 경우도 있지만 결과를 설명하고 운영할 수 있는지까지 함께 고려해야 한다.

핵심 개념: 분석 기획은 해결할 업무 문제와 목표, 사용할 자료, 적용 범위, 결과의 활용 방안을 정하는 과정이다. 기법은 목적과 자료에 맞게 선택하는 수단이다.
보기 검토: ①은 분석이 업무 성과와 연결되는지, ②는 어디까지 분석하고 적용할지, ③은 무엇을 얻고 어떻게 사용할지를 명확히 한다. 단순한 모형이 충분한 성능과 설명력을 제공한다면 복잡한 최신 모형보다 적합할 수 있다. 문제→목표→자료→방법의 연결을 기억한다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 기획은 '무엇을 왜 분석하고 어디에 쓸지'를 정하는 단계입니다. **최신 기법**을 쓰는 것 자체는 목표가 아닙니다. 목적과 업무에 맞는 방법이면 오래된 기법도 괜찮습니다.

7. 다음 중 분석 기획 단계에서 수행해야하는 업무로 가장 적절하지 않은 것은? 47회 11번

① 해결하려는 문제를 기반으로 분석 목적과 기대 효과를 명확하게 정의한다.

② 분석 정확도를 높이기 위해 최대한 복잡한 분석 모형을 설정한다.

③ 분석에 필요한 데이터의 종류와 양을 설정한다.

④ 분석 방해하는 장애 요소들에 대해 사전 계획을 수립한다.

정답 ②

기획 단계에는 목적·데이터·장애요인 검토가 필요하며 복잡도를 무조건 최대화하지 않는다.

분석 기획은 무엇을 해결할지, 어떤 성과를 기대할지, 필요한 데이터와 제약 조건이 무엇인지를 정하는 단계이다. 데이터 확보 가능성, 품질, 일정, 활용 방식 등을 검토한 뒤 문제에 맞는 분석 방법을 선정한다. 모형의 복잡성 자체는 성과 지표가 아니다.
보기 판단: ①은 목적과 기대 효과, ③은 데이터 요건, ④는 예상 장애에 대한 계획이므로 적절하다. ②는 복잡할수록 정확하다고 전제하지만 복잡한 모형은 과적합·설명 어려움·운영 비용을 증가시킬 수 있다. 단순한 기준 모형과 비교하고 검증 자료에서 목적에 맞는 성능을 평가해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 모형이 복잡할수록 좋은 것이 아닙니다. 복잡하면 해석이 어렵고 과적합 위험도 커집니다. 기획 단계에서는 목적·데이터·장애 요소를 정합니다.

빠른 정답표

1	②	2	②	3	①	4	③	5	②	6	④	7	②

자주 나오는 함정

- 대상(What) × 방법(How): 둘 다 앎 → **최적화** · 대상만 앎 → **솔루션** · 방법만 앎 → **통찰** · 둘 다 모름 → **발견**
- 고려사항 3가지: 가용 데이터 · 적절한 유스케이스 · 장애 요소 대책

2단원 분석 방법론 (1장 2절)

방법론 모델 · KDD

8. 위험을 최소화하기 위해 단계마다 위험 분석 과정을 포함하며, 위험 부담이 큰 대규모 프로젝트에 적합한 소프트웨어 개발 모델은? 49회 13번

① 폭포수 모형(Waterfall Model)
② 프로토타이핑 모형(Prototyping Model)
③ 나선형 모형(Spiral Model)
④ KDD 모형

정답 ③
나선형 모형은 반복 개발 과정마다 위험 분석을 수행하여 위험을 최소화하는 모델로, 대규모·고위험 프로젝트에 적합하다.

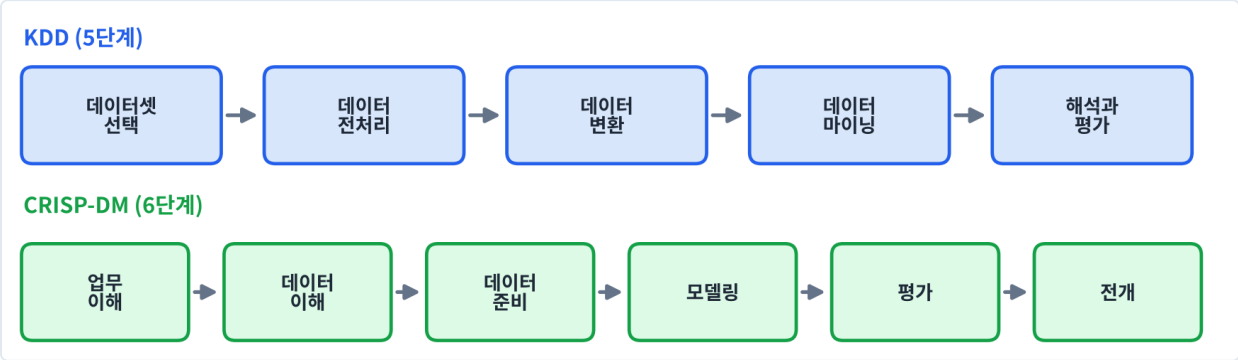
💡 **쉽게 이해하기** **나선형**(Spiral) 모델은 달팽이 껍질처럼 같은 과정을 여러 바퀴 돌며, 바퀴마다 **위험 분석**을 합니다. 그래서 위험 부담이 큰 대규모 프로젝트에 맞습니다. 폭포수는 한 방향으로 순서대로, 프로토타이핑은 시제품을 빨리 만들어 보는 방식입니다.

9. 다음 중 머신러닝을 활용한 데이터 분석의 수행 절차를 올바르게 나열한 것은? 50회 15번

① 데이터셋 선택 → 비즈니스 도메인 이해 → 데이터 변환 → 데이터 전처리 → 실행
② 비즈니스 도메인 이해 → 데이터셋 선택 → 데이터 전처리 → 데이터 변환 → 실행
③ 비즈니스 도메인 이해 → 데이터 전처리 → 데이터 변환 → 데이터셋 선택 → 실행
④ 데이터 전처리 → 데이터셋 선택 → 비즈니스 도메인 이해 → 데이터 변환 → 실행

정답 ②
도메인을 이해한 후 데이터셋을 선택하고 결측·오류 등을 전처리한다. 이어 분석에 적합하게 데이터를 변환하고 분석을 실행한다.

💡 **쉽게 이해하기** 상식적인 순서로 생각하세요. 먼저 **업무(도메인)를 이해**해야 어떤 **데이터를 고를지** 알고, 고른 데이터를 **전처리(정제)**한 뒤 분석하기 좋게 **변환**하고, 마지막에 **실행**합니다. KDD 방법론의 흐름과 같습니다.



▲ 50회 15번 · KDD: 데이터셋 선택 → 전처리 → 변환 → 마이닝 → 해석·평가

CRISP-DM

10. CRISP-DM 분석 방법론의 단계별 과정으로 옳은 것은? 46회 13번

① 데이터 이해 → 데이터 준비 → 업무 이해 → 모델링 → 평가 → 전개
② 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 업무 이해 → 전개
③ 데이터 준비 → 데이터 이해 → 모델링 → 평가 → 업무 이해 → 전개
④ 업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개

정답 ④
④만 이 기본 흐름을 따른다. 업무 이해에서 문제·목표·제약을 정하고, 데이터 이해에서 자료의 내용·분포·품질을 조사한다. 데이터 준비에서 분석용 자료를 만들고, 모델링에서 분석 기법을 적용한다. 평가에서 분석 결과가 통계적 성능뿐 아니라 업무 목표에 맞는지 검토하며, 전개에서 실제 활용 방안을 실행한다.

핵심 개념: CRISP-DM의 기본 순서는 업무 이해, 데이터 이해, 데이터 준비, 모델링, 평가, 전개이다. 먼저 업무 목표를 분명히 해야 필요한 자료와 성공 기준을 정할 수 있다.
보기 검토: ①은 자료를 준비한 뒤 업무를 이해하도록 배치했다. ②는 모형을 평가한 뒤 업무 목적을 이해한다. ③은 자료를 이해하기 전에 준비 작업을 배치했다. 각각 필요한 선행 판단의 순서가 뒤바뀐다.
학습 포인트: 기본 순서를 외우되 실제 프로젝트는 한 방향으로만 진행되지 않는다는 점도 이해한다. 평가 결과 문제가 발견되면 데이터 준비나 모델링으로 돌아갈 수 있다. 전개 역시 서비스를 배포하는 경우뿐 아니라 분석 보고서와 업무 실행 계획으로 결과를 전달하는 경우를 포함한다.

💡 **쉽게 이해하기** CRISP-DM은 **업무 이해**로 시작합니다(무엇을 풀지 알아야 데이터를 볼 수 있으니까). 그다음 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개. '업무가 먼저, 전개가 마지막'만 기억해도 ④를 고를 수 있습니다.

11. CRISP-DM 분석 방법론의 데이터 준비 단계에서 수행하는 활동 중 적절하지 않은 것은? 48회 12번

① 데이터 정제
② 데이터 통합
③ 데이터 탐색
④ 데이터 포맷팅

정답 ③
데이터 탐색은 데이터 이해 단계의 활동이다. 데이터 준비 단계에는 사용할 자료의 선택, 정제, 구성, 통합, 포맷 변경 등이 포함된다. 정제는 오류·결측 등을 다루고, 통합은 자료를 결합하며, 포맷팅은 분석에 필요한 형식으로 바꾸는 작업이다. 실제 업무에서는 탐색을 반복하더라도 방법론의 단계 구분을 기준으로 답한다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터 **준비** 단계 = 분석용으로 손질하기: 정제, 통합, 포맷팅, 데이터셋 선택. 데이터 **탐색**은 그 앞의 **데이터 이해** 단계(수집·기술·탐색·품질 확인)에서 합니다.

12. CRISP-DM 방법론의 모델링(Modeling) 단계에서 수행하는 업무(Task)에 해당하지 않는 것은? 50회 17번

① 모델링 기법 선택
② 모델 테스트 계획 설계
③ 모델 적용성 평가
④ 모델 작성

정답 ③
모델 적용성 평가는 평가 단계에서 비즈니스 목적에 맞는지 확인하는 업무이다. 모델링 단계에는 기법 선택, 테스트 설계, 모델 작성, 모델 평가가 포함된다. 모델 평가와 모델 적용성 평가를 구분한다.

💡 **쉽게 이해하기** 모델링 단계 = 모델을 **만드는** 일: 기법 선택, 테스트 계획 설계, 모델 작성, 모델 평가. 만든 모델이 업무에 쓸 만한지 따지는 **모델 적용성 평가**는 다음 **평가** 단계의 일입니다.

빅데이터 분석 방법론

13. 아래 2가지를 설명하는 분석 태스크는? 45회 19번

> 데이터의 정합성을 검토하고 특성을 파악한다.
> 데이터를 시각화하고 요약하여 숨겨진 패턴 관계 이상값 등을 발견한다.

① 탐색적 데이터 분석
② 진단적 분석
③ 예측 모델링
④ 설명적 분석

정답 ①
정합성과 특성 검토, 시각화와 요약을 통한 숨은 패턴 발견은 ① EDA에 해당한다. 예를 들어 변수별 결측률을 확인하고 히스토그램·상자그림·산점도를 그리는 활동이다.

핵심 개념: 탐색적 데이터 분석 EDA는 자료의 형태·분포·관계·이상값을 시각화와 요약통계로 파악하는 과정이다. 분석 전 가정을 점검하고 다음 단계의 질문과 처리 방향을 찾는 데 활용한다.
보기 검토: ② 진단적 분석은 왜 그런 현상이 발생했는지 원인을 추적하는 맥락, ③ 예측 모델링은 목표값을 예측할 함수를 학습하는 과정이다. ④ 설명적 분석은 넓은 의미에서 일부 겹칠 수 있으나 제시된 활동을 직접 지칭하는 명칭은 EDA이다. 탐색에서 발견한 관계를 곧바로 인과관계로 확정하지 않는다.

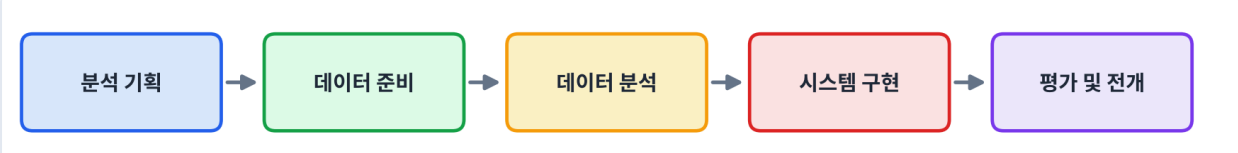
💡 **쉽게 이해하기** 데이터의 정합성·특성을 보고, 시각화·요약으로 숨은 패턴과 이상값을 찾는 것 = **탐색적 데이터 분석(EDA)**. 모델을 만들기 전에 데이터를 '둘러보는' 단계입니다.

14. 빅데이터 분석 방법론의 평가 및 전개(Deploying) 단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 49회 12번

① 프로젝트의 성과를 평가·정리하고 분석 프로젝트를 종료한다.
② 시스템 구현 계획만 수립하고 운영·모니터링 계획은 고려하지 않는다.
③ 모델 발전 계획을 수립하여 차기 분석 기획에 반영한다.
④ 단순 분석 보고서로 종료되는 과제는 시스템 구현 단계를 거치지 않고 평가 및 전개 단계를 수행할 수 있다.

정답 ②
평가 및 전개 단계에서는 모델 발전 계획 수립과 프로젝트 평가 및 보고를 수행한다. 모델의 생명주기를 정하고 주기적인 평가·유지보수(모니터링) 방안을 마련해야 하므로 ②가 틀리다. ④ 시스템 구현 단계는 필요한 경우에만 수행하며, 보고서로 끝나는 과제는 데이터 분석 단계에서 바로 평가 및 전개 단계로 넘어간다.

💡 **쉽게 이해하기** 평가 및 전개 단계에서는 시스템 구현뿐 아니라 그 이후의 **운영·모니터링 계획**과 모델 발전 계획까지 세웁니다. '운영·모니터링은 고려하지 않는다'가 틀립니다.



▲ 49회 12번 · 빅데이터 분석 방법론 5단계: 기획 → 준비 → 분석 → 시스템 구현 → 평가 및 전개

데이터 유형

15. 다음 중 데이터 형태에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 47회 12번

① 정형 데이터는 행/열로 구성된 스프레드시트 형태로 나타낼 수 있다.

② IoT 기기에서 생성되는 모든 로그 데이터는 정형 데이터이다.

③ 반정형 데이터는 메타정보나 태그 등으로 구조를 표현하지만 고정된 표 형태를 반드시 따르지는 않는다.

④ 대표적인 반정형 데이터로는 HTML, XML, JSON 등 웹 기반 데이터가 있다.

정답 ②

로그의 형식은 구현에 따라 달라진다. IoT에서 생성되는 모든 로그를 정형 데이터로 단정할 수 없다.

정형 데이터는 정해진 스키마와 필드에 맞춰 표 형태로 관리하기 쉽다. 반정형 데이터는 키·태그·계층 등 구조 정보가 있지만 모든 기록이 동일한 고정 열을 가져야 하는 것은 아니다. 비정형 데이터는 자유로운 문장·이미지·음성처럼 표 구조로 직접 표현하기 어려운 내용이다.

보기 판단: ①③④는 통상적인 분류 설명으로 적절하다. ②는 생성 장치만으로 데이터 형태를 단정한 오류이다. 같은 IoT 장치도 고정 열 CSV, JSON 메시지, 자유 형식 문자열을 출력할 수 있다. 분류는 IoT라는 출처 이름보다 실제 저장 형식과 구조를 보고 판단한다.

💡 **쉽게 이해하기** IoT 로그는 기기와 형식에 따라 정형일 수도, JSON 같은 **반정형**일 수도, 텍스트·영상 같은 비정형일 수도 있습니다. '**모든** 로그는 정형'이 틀립니다.

16. 다음 중 정형 데이터, 반정형 데이터, 비정형 데이터의 예를 순서대로 올바르게 나열한 것은? 50회 16번

① 수요 예측에 사용되는 관계형 데이터베이스의 판매 실적 테이블 – 웹로그 – 유튜브 영상

② 웹로그 – 유튜브 영상 – 관계형 데이터베이스의 거래 내역 테이블

③ 유튜브 영상 – XML 형식의 센서 데이터 – ERP 시스템의 매출 테이블

④ CSV 파일 – SNS에 게시된 사진 이미지 – HTML 문서

정답 ①

관계형 테이블은 정형 데이터, 구조 정보가 포함된 웹로그는 반정형 데이터, 영상은 비정형 데이터이다. ②는 반정형–비정형–정형, ③은 비정형–반정형–정형 순이고, ④는 이미지(비정형)와 HTML(반정형)의 순서가 바뀌어 있다.

💡 **쉽게 이해하기** 정형 = **표**(관계형 DB의 판매 실적 테이블), 반정형 = 형식은 있지만 표는 아닌 것(**웹로그**, XML, JSON, HTML), 비정형 = 정해진 형식이 없는 것(**유튜브 영상**, 사진, 글). ①이 이 순서 그대로입니다.

빠른 정답표

8	③	9	②	10	④	11	③	12	③	13	①	14	②	15	②	16	①

자주 나오는 함정

- 나선형 = 반복하며 **위험 분석**, 대규모 프로젝트 · 폭포수 = 순차 · 프로토타입 = 빠르게 시제품 · KDD형 절차: 도메인 이해 → 데이터셋 선택 → 전처리 → 변환 → 실행
- CRISP-DM: **업무 이해 → 데이터 이해 → 데이터 준비 → 모델링 → 평가 → 전개** · 데이터 준비 = 정제·통합·포맷팅(**탐색은 데이터 이해**) · 모델 적용성 평가는 **평가** 단계
- 정합성 검토·시각화로 특성 파악 → **탐색적 데이터 분석**
- 정형 = 표(관계형 DB) · 반정형 = **XML·JSON·HTML**·로그 · 비정형 = 텍스트·이미지·영상

3단원 분석 과제 발굴과 프로젝트 관리 (1장 3~4절)

하향식 접근법

17. 하향식 접근법 분석 과제 도출 단계를 순서대로 나열한 것은?

45회 16번

> 가. 문제 정의
> 나. 문제 탐색
> 다. 타당성 검토
> 라. 해결방안 탐색

① 가 - 나 - 다 - 라
② 가 - 나 - 라 - 다
③ 나 - 가 - 라 - 다
④ 다 - 나 - 가 - 라

정답 ③
나 문제 탐색, 가 문제 정의, 라 해결방안 탐색, 다 타당성 검토의 순서이므로 ③이다. 먼저 탐색하지 않고 문제를 정의하거나 해결방안 없이 타당성을 검토하도록 배열한 보기는 기본 흐름과 맞지 않는다.

핵심 개념: 하향식 접근의 과제 도출 흐름은 문제 탐색→문제 정의→해결방안 탐색→타당성 검토이다. 업무 기회를 넓게 찾은 뒤 분석 가능한 문제로 구체화하고 해결 수단과 수행 가능성을 평가한다.
적용 예: 고객 이탈 증가를 발견하고, 다음 달 이탈 가능 고객을 예측할 문제로 정의한 뒤, 분류모형과 운영 개입 방안을 찾고, 자료 확보·성과·비용·시스템 적용 가능성을 검토한다. 실제 프로젝트에서는 결과에 따라 이전 단계로 되돌아갈 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** 하향식 4단계: 먼저 문제를 **찾고**(탐색) → 무엇이 문제인지 **정의**하고 → 풀 **방법을 찾고** → 그 방법이 **가능한지 검토**합니다. 나(탐색) → 가(정의) → 라(해결방안) → 다(타당성).



▲ 45회 16번 · 하향식 접근법: 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결 방안 탐색 → 타당성 검토

18. 하향식 접근법의 문제 탐색 단계에서 탐색 기법으로 옳지 않은 것은? 46회 17번

① 비즈니스 모델 기반 탐색
② 외부 참조 모델 탐색
③ 분석 유즈 케이스 탐색
④ 데이터 기반 탐색

정답 ④
④의 데이터 기반 탐색은 자료를 먼저 살펴 패턴과 문제를 발견하는 상향식 접근의 성격에 가깝다. 이 문항이 묻는 하향식 문제 탐색의 대표 기법 목록에서 제외되는 항목이다.

핵심 개념: 하향식 접근은 업무 목적과 문제에서 출발해 해결 과제를 정의한다. 문제 탐색에서는 비즈니스 모델, 외부 사례, 기존 분석 유즈케이스를 참고하여 분석으로 해결할 수 있는 업무 문제를 찾는다.
보기 검토: ①은 제품·고객·운영 활동 등 비즈니스 모델의 구성과 가치 흐름에서 문제를 찾는다. ②는 유사 업종이나 외부의 성공 사례를 참고한다. ③은 기존 분석 적용 사례를 검토해 현재 업무에 적용할 문제를 찾는다. 세 항목은 문제와 업무 목적을 중심으로 탐색한다.

학습 포인트: '데이터를 이용하면 모두 상향식'은 잘못된 구분이다. 하향식도 실제 해결에는 데이터를 사용한다. 차이는 출발점이다. 매출 하락이라는 업무 문제를 정하고 필요한 자료를 찾으면 하향식이며, 자료를 먼저 탐색하다 예상하지 못한 고객군을 발견하면 상향식에 가깝다.

💡 **쉽게 이해하기** 하향식의 문제 탐색은 **문제에서 출발**합니다: 비즈니스 모델로 업무를 훑기, 외부 참조 모델(남의 사례) 보기, 분석 유즈케이스 정리. '**데이터 기반** 탐색'은 데이터에서 출발하는 **상향식**의 방식입니다.

19. 다음 중 데이터 탐색 과정 단계에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 47회 13번

① 구체적인 문제 해결 방안을 체계적으로 설계한다.
② 탐색 단계 결과를 통해 분석 방향과 방법을 구체화할 수 있다.
③ 외부에서 적절한 참조 모델을 통해 보다 분석 속도를 향상시킬 수 있다.
④ 분석 대상 데이터의 특성을 검토하고 주요 변수의 의미를 파악한다.

정답 ①
탐색은 데이터 특성과 분석 방향을 이해하는 단계이다. 상세 해결 방안의 설계와 구별한다.

탐색 단계에서는 데이터가 무엇을 의미하고 어떤 분석이 가능한지 파악한다. 변수 정의·분포·결측·이상치·관계를 확인하고 기존 사례나 참조 모델을 통해 분석 방향을 좁힐 수 있다. 이때 얻은 이해는 이후 분석 방법을 결정하는 근거가 된다.
보기 판단: ②④는 탐색의 직접적인 결과와 활동이고, ③은 적절한 참조 모델을 활용하여 탐색을 돕는 취지이다. ①의 구체적인 해결 방안을 체계적으로 설계하는 일은 상세한 설계 성격이 강하다. 다만 탐색과 설계가 완전히 단절되는 것은 아니며, 이 문항은 단계별 주된 목적의 차이를 묻는다.

💡 **쉽게 이해하기** 탐색 단계는 문제를 **찾고 이해하는** 단계입니다 (데이터 특성 파악, 참조 모델 활용, 방향 구체화). 구체적인 해결 방안을 **설계**하는 것은 뒤의 '해결 방안 탐색' 단계 일입니다.

20. 하향식 접근 방식(Top-down Approach)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 49회 16번

① 문제를 정의하지 않고 데이터 조합을 반복하여 통찰을 찾는다.
② 비지도 학습으로 발견한 패턴만으로 분석 과제를 확정한다.
③ 인식된 문제나 전략으로부터 분석 대상(What)을 정의하고 해결 방안을 탐색한다.
④ 분석 대상과 방법을 모두 모르는 발견(Discovery) 유형에만 적용된다.

정답 ③
하향식 접근은 문제가 주어졌을 때 무엇(What)을 분석할지 먼저 정의하고, 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결 방안 탐색 → 타당성 검토 순으로 과제를 도출한다. ①·②는 데이터에서 출발하는 상향식 접근의 설명이고, ④의 발견 유형은 상향식 접근이 적합한 경우이다.

💡 **쉽게 이해하기** 하향식(Top-down) = **위(문제)에서 아래(데이터)**로. 이미 인식된 문제나 전략에서 출발해 분석 대상(What)을 정의하고 해결책을 찾습니다. ①②④는 데이터에서 출발하는 상향식 설명입니다.

상향식 접근법

21. 상향식 접근 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? 45회 12번

① 비정형 문제 해결에 효과적이다.
② 직관과 경험을 통해 접근한다.
③ 문제 상황이 명확하지 않은 경우에 활용된다.
④ 문제가 명확히 정의되어 있는 경우 답을 찾는 기법이다.

정답 ④
④는 문제가 명확히 정의된 뒤 답을 찾는 방식으로 설명하여 상향식의 대표 특징과 맞지 않는다. ①③은 비정형·불명확한 문제 상황에 대응한다. 하향식 접근은 업무 문제에서 출발하여 정의와 해결방안을 좁혀 간다.

핵심 개념: 상향식 접근은 자료 탐색에서 패턴과 새로운 문제를 찾아내는 흐름이다. 문제나 분석 대상이 처음부터 명확하지 않은 상황에서 발견과 통찰을 얻는 데 적합하다.
보기 보완: ②의 직관과 경험은 탐색 가설을 만들거나 결과를 해석하는 데 도움을 줄 수 있지만 상향식 분석이 자료 없이 직감만으로 결론을 내리는 방법이라는 뜻은 아니다. 탐색 결과를 실제 자료와 추가 검증으로 확인해야 한다. 비지도학습은 상향식 탐색에 활용되는 대표 기법이다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식(Bottom-up) = **아래(데이터)에서 위(문제)**로. 문제가 무엇인지 **명확하지 않을 때** 데이터를 뒤져 보며 찾아갑니다. 문제가 명확히 정의된 경우는 하향식입니다.

22. 상향식 접근법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 46회 16번

① 문제를 구체적으로 정의하기 어려운 경우에 적합하다.
② 확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다.
③ 프로토타입을 만들어 반복적 시행착오를 통해 점진적인 개선을 이룬다.
④ 데이터 탐색과 실험, 테스트를 통해 문제 해결의 통찰을 얻는다.

정답 ②
②는 확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다고 필수 조건처럼 말한다. 상향식에서는 구조가 불명확해도 탐색을 통해 구체화할 수 있으므로 이러한 단정이 부적절하다. 분석에 활용할 자료와 접근 가능성은 필요하지만, 문제 구조가 미리 확정되어야 한다는 의미는 아니다.

핵심 개념: 상향식 접근은 자료의 탐색과 반복적인 실험을 통해 문제와 가치 있는 패턴을 발견하는 방식이다. 처음부터 해결할 문제와 분석 구조가 완전히 정해져 있지 않은 상황에서 유용하다.
보기 검토: ①은 구체적인 문제를 정의하기 어려운 상황에서 적합하다는 설명이다. ③은 프로토타입으로 가설을 시험하고 반복적으로 개선한다는 설명이다. ④는 데이터 탐색·실험·테스트로 통찰을 얻는다는 설명이다. 모두 상향식의 특성과 맞는다.
적용 예: 고객 이탈의 원인을 처음부터 하나로 단정하지 않고 이용 기록을 살펴 새로운 고객군과 이용 패턴을 발견한다. 발견한 패턴을 바탕으로 업무 가설을 만들고 추가 분석을 수행할 수 있다. 자료에서 보인 상관 패턴이 곧바로 원인으로 확정되는 것은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식은 확실한 구조나 정답이 **없을 때** 데이터를 탐색하며 시행착오로 답을 찾습니다. '확실한 구조와 데이터가 주어져야 한다'는 하향식에 가까운 설명입니다.

23. 상향식 접근 방식에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

47회 15번

① 반복적 시행착오를 통한 문제 도출하는 프로토타이핑 접근 방식을 사용한다.

② 제시된 문제가 확실한 경우 체계적인 단계화로 문제 해결하는 방식이다.

③ 분석 주제 유형이 '통찰' 및 '발견'일 때 사용되는 방식이다.

④ 비지도 학습과 유사한 탐색적 분석 방식이다.

정답 ②

명확하게 정의된 문제에서 해결책을 찾는 체계적 절차는 하향식 접근의 특징이다.

상향식 접근은 데이터와 현상을 탐색하며 가치 있는 문제와 가설을 찾아가는 방식이다. 처음부터 목표가 완전히 정해져 있지 않을 수 있어 프로토타입을 만들고 결과를 살펴보며 반복적으로 과제를 구체화한다. 통찰·발견 유형과 연결해 이해할 수 있다.
보기 판단: ①③④는 탐색과 반복이라는 특징을 설명한다. ②는 이미 명확한 문제에서 출발해 단계적으로 해결책을 도출하는 하향식 접근에 가깝다. 비지도학습은 상향식 접근을 설명하는 유용한 비유이지만 상향식 프로젝트에서 지도학습을 절대 사용할 수 없다는 뜻은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** '문제가 확실할 때 체계적인 단계로 해결'은 **하향식**입니다. 상향식은 프로토타이핑, 비지도 학습처럼 탐색적이고, 주제 유형으로는 통찰·발견에 씁니다.

24. 다음 중 상향식 접근 방식의 데이터 분석 방법으로 옳은 것은?

48회 13번

① 비즈니스 모델 기반 문제 탐색

② 외부 참조 모델(벤치마킹) 기반 문제 탐색

③ 비지도 학습

④ 가설 검정 분석

정답 ③

상향식 접근은 데이터를 탐색하여 패턴과 새로운 문제를 발견하는 흐름이며, 정답 라벨 없이 구조를 찾는 비지도학습이 대표적이다. 비즈니스 모델이나 외부 참조 모델에서 문제를 먼저 정하는 방식은 하향식 문제 탐색에 가깝다. 가설검정은 이미 설정한 가설을 검증하므로 이 문항의 대표 답은 비지도학습이다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식은 정답 없이 데이터에서 패턴을 찾으므로 **비지도 학습**과 같은 방식입니다. 비즈니스 모델·외부 참조 모델 탐색은 하향식, 가설 검정은 문제(가설)가 먼저 있는 방식입니다.

25. 다음은 상향식 접근 방식(Bottom-up Approach)에 대한 설명이다. 빈칸 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 용어로 가장 적절한 것은?

49회 15번

> 상향식 접근 방식은 명확한 문제 정의에서 출발하는 하향식과 달리, 데이터를 먼저 탐색하면서 의미 있는 (ㄱ)을(를) 통해 새로운 (ㄴ)을(를) 얻어가는 방식이다. 즉 데이터 자체로부터 패턴을 찾아내며 분석을 진행한다.

① ㄱ: 발견(Discovery) / ㄴ: 통찰(Insight)

② ㄱ: 정의(Definition) / ㄴ: 검증(Validation)

③ ㄱ: 통찰(Insight) / ㄴ: 정의(Definition)

④ ㄱ: 검증(Validation) / ㄴ: 발견(Discovery)

정답 ①

상향식 접근은 문제 정의가 어려울 때 데이터를 먼저 탐색하여 '발견(Discovery)'을 통해 '통찰(Insight)'을 얻는 방식이다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식 = 데이터를 탐색하며 **발견**(Discovery)하고, 그 발견으로 새로운 **통찰**(Insight)을 얻습니다. '발견 → 통찰' 순서로 외우세요.

26. 데이터 분석의 하향식·상향식 접근 방식에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 49회 17번

① 상향식 접근은 데이터를 탐색하며 발견(Discovery)에서 통찰(Insight)로 나아가는 과정을 거친다.

② 상향식 접근은 전통적인 문제 분석 방식을 비판하기 위해 등장한 방법론이다.

③ 하향식 접근은 무엇(What)이 문제인지를 먼저 정의하는 데 중심을 둔다.

④ 하향식 접근은 명확히 정의되지 않은 새로운 문제를 탐색하는 데에는 한계가 있다.

정답 ②

상향식 접근은 기존 하향식 접근의 한계를 '극복·보완'하기 위한 방법이지, 전통적 방식을 비판하기 위해 등장한 것이 아니다. ① 상향식은 발견에서 통찰로 나아가고, ③·④ 하향식은 문제가 주어졌을 때 이를 먼저 정의하고 해법을 찾는 방식이라 새로운 문제 탐색에는 한계가 있다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식은 기존 방식을 '비판하려고' 나온 것이 아니라, 문제가 무엇인지 모르는 상황에서 하향식이 **한계**를 보이니 그것을 **보완**하려고 등장했습니다.

27. 데이터 분석 과제를 발굴하는 상향식 접근법(Bottom-Up Approach)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 50회 13번

① 해결해야 할 문제가 명확하게 정의된 상태에서 그 원인을 논리적으로 규명해 나가는 방식이다.

② 분석 목표를 먼저 확정한 뒤 그 목표에 필요한 데이터만 선별적으로 수집하여 가설을 검증한다.

③ 데이터를 먼저 탐색하면서 의미 있는 패턴이나 이상징후를 찾아내고, 이를 토대로 문제를 새롭게 정의해 나간다.

④ 문제 탐색 → 문제 정의 → 해결방안 탐색 → 타당성 검토의 순서로 과제를 도출한다.

> **정답 ③**
> 상향식 접근은 데이터 탐색에서 패턴을 발견하여 문제와 과제를 도출한다. 명확한 문제에서 해결책을 찾는 절차는 하향식 접근의 특징이다.

💡 **쉽게 이해하기** 상향식은 **데이터를 먼저** 들여다보고 패턴이나 이상징후를 찾아 문제를 새로 정의합니다. ①②④는 문제나 목표를 먼저 정하는 하향식 설명입니다(④는 하향식 4단계 그대로).

분석 과제 정의서 · 프로젝트 관리

28. 분석 과제 정의서에 대한 내용으로 옳지 않은 것은? 46회 14번

① 분석 프로젝트의 목표 달성을 위한 구체적인 방법 및 절차가 명시되어야 한다.

② 분석 과제의 목표 및 범위, 분석 결과 활용 방안 등이 포함되어야 한다.

③ 분석에 필요한 소스 데이터, 데이터 입수 및 분석 방법 등이 포함되어야 한다.

④ 활용 데이터는 내부 데이터로만 제한해야 한다.

> **정답 ④**
> ④는 활용 자료를 내부 데이터로만 제한해야 한다고 단정한다. 과제의 목적에 따라 외부 공개자료·시장자료·날씨·인구통계 등도 활용할 수 있으므로 잘못된 설명이다. 외부 자료를 사용할 때는 접근권한·품질·갱신 주기·결합 가능성을 검토한다.
>
> 핵심 개념: 분석 과제 정의서는 무엇을, 왜, 어느 범위에서, 어떤 자료와 방법으로 분석하고 결과를 어떻게 활용할지 명확히 하는 문서이다. 이해관계자 사이의 기대와 수행 범위를 맞추는 역할을 한다.
> 보기 검토: ①의 방법·절차는 수행 방향을 명확히 하는 요소이다. ②의 목표·범위·활용 방안은 과제의 가치와 완료 기준을 판단하는 요소이다. ③의 소스 데이터·입수 계획·분석 방법은 실행 가능성을 검토하는 요소이다. 분석을 시작하기 전에 서로 연결해 구체화할 필요가 있다.
> 적용 예: 지역별 상품 수요를 분석한다면 내부 매출 자료 외에 날씨나 지역 인구도 필요할 수 있다. 내부 자료만 사용한다는 규칙보다 업무 목표에 필요한 자료를 적법하고 신뢰할 수 있는 방식으로 확보하는 것이 중요하다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 과제 정의서에는 필요한 데이터를 **내부·외부 가리지 않고** 적습니다(날씨, SNS 같은 외부 데이터도 중요). '내부 데이터로만 제한'이 틀립니다.

29. 분석 과제에서 고려해야 할 5가지 요소 관련 내용으로 올바른 것은? 45회 18번

① 정확도를 낮추면 복잡도가 증가한다.

② 정확도를 높이면 복잡도가 상승할 수 있다는 것을 고려해야 한다.

③ 복잡도를 높이면 정확도가 무조건 상승한다.

④ 정확도는 분석과제 선정에 영향을 주지 않는다.

> **정답 ②**
> 정확도를 높이려 할 때 복잡도가 상승할 수 있다는 ②는 이러한 상충관계를 설명한다. '할 수 있다'는 조건부 표현이며 반드시 동시에 증가한다는 뜻은 아니다.
>
> 핵심 개념: 분석 과제에서는 정확도, 복잡도, 자료와 수행 자원 사이의 균형을 고려한다. 더 정교한 모형을 쓰면 계산·구현·운영 부담이 늘어날 수 있으며, 성능 향상이 비용에 비해 충분한지도 판단해야 한다.
> 보기 검토: ①은 정확도를 낮추면 복잡도가 증가한다고 일반화하여 근거가 없다. ③은 복잡도를 높이면 정확도가 무조건 상승한다고 단정하지만 과적합 때문에 새 자료 성능이 나빠질 수도 있다. ④는 정확도가 선정에 영향을 주지 않는다고 하여 틀리다. 학습 성능과 검증 성능, 구현 부담을 함께 평가해야 한다.

💡 **쉽게 이해하기** 과녁으로 생각하세요. 정확도를 높이려고 모델을 정교하게 만들면 **복잡도도 올라갈 수 있습니다**(트레이드오프). 복잡하게 만든다고 정확도가 '무조건' 오르지도 않습니다.

30. 다음 문장에서 빈칸에 들어갈 용어는? 46회 15번

> 분석 모델의 성능을 평가할 때, 예측값과 실제값의 차이를 줄이는 것은 (가) 향상을 의미하며, 예측을 반복했을 때 예측들 간의 차이를 줄이는 것은 (나) 향상을 의미한다.

① 가: 정확도, 나: 정밀도
② 가: 정밀도, 나: 정확도
③ 가: 정확도, 나: 재현율
④ 가: 재현율, 나: 정확도

정답 ①
예측값과 실제값의 차이를 줄이면 실제값에 더 가까워지므로 가는 정확도이다. 반복 예측들의 차이를 줄이면 결과의 흩어짐이 작아지므로 나는 정밀도이다. 따라서 ①이다.

핵심 개념: 이 문항의 정확도와 정밀도는 측정·추정의 일반적인 의미이다. 정확도는 실제값에 가까운 정도이고, 정밀도는 반복 결과가 서로 가깝게 모이는 정도이다. 분류 성능지표 Accuracy·Precision을 계산하는 문제와 맥락이 다르다.
보기 검토: ②는 두 개념을 반대로 연결한다. ③과 ④의 재현율은 실제 양성 중 찾아낸 양성 비율을 뜻하므로 반복 결과의 일관성을 설명하지 않는다. 재현율은 44번에서 $\frac{TP}{TP+FN}$으로 다룬다.
적용 예: 실제 무게가 100g인데 110.0g·110.1g·109.9g으로 반복 측정되면 결과끼리는 가깝지만 실제값에서는 멀다. 즉 정밀도는 높고 정확도는 낮다. 99g·100g·101g처럼 실제값 근처에 모이면 두 측면이 모두 좋아진다. 같은 한글 '정밀도'라도 문맥에 따라 반복성 또는 분류 Precision을 뜻할 수 있으므로 정의를 확인한다.

💡 **쉽게 이해하기** 과녁 비유: **정확도**(Accuracy) = 화살이 **과녁 중심(실제값)**에 얼마나 가까운가. **정밀도**(Precision) = 여러 번 쐈을 때 화살들이 **서로 얼마나 모여 있는가**(일관성).

31. 정확도(Accuracy)와 정밀도(Precision)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 49회 14번

① 모델의 안정성 측면에서는 정확도가 정밀도보다 더 중요하다.
② 정확도는 실제값과 예측(측정)값의 차이가 작은 정도를 의미한다.
③ 정밀도는 여러 번 반복 측정했을 때 결과가 일관되게 나오는 정도를 의미한다.
④ 분석 모형의 활용 목적에 따라 정확도와 정밀도 중 무엇을 우선할지 달라질 수 있다.

정답 ①
①이 틀리다. 이 문항은 측정·분석 기획 맥락의 정확도와 정밀도를 비교한다. 정확도는 측정 또는 예측 결과가 실제값에 가까운 정도이고, 정밀도는 반복 결과가 일관되게 모이는 정도이다.
안정성을 설명할 때는 정밀도에 주목한다. 여기서 Precision은 이진 분류의 정밀도 TP/(TP+FP)와 문맥이 다르며, 정확도·정밀도의 우선순위는 목적에 따라 달라진다.

💡 **쉽게 이해하기** 모델이 매번 비슷한 결과를 내는 **안정성**은 '여러 번 해도 일관된가'이므로 **정밀도**의 영역입니다. 안정성 측면에서 정확도가 더 중요하다고 한 ①이 틀립니다.

32. 데이터 분석 프로젝트의 품질관리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? 48회 14번

① 품질관리는 납기 단축만을 위한 활동이다.
② 품질보증은 완성된 산출물의 오류 수정만 의미한다.
③ 품질관리는 품질검토와 품질보증 활동을 포함한다.
④ 품질계획은 품질 기준과 무관하다.

정답 ③
품질관리는 품질검토와 품질보증 활동을 포함한다. 품질검토는 산출물이 기준을 충족하는지 확인하는 활동이고, 품질보증은 과정과 체계가 품질을 확보하도록 점검하는 활동이다. 납기 단축만으로 품질을 정의하거나, 보증을 완성품 오류 수정으로만 제한하거나, 품질계획이 기준과 무관하다고 설명한 나머지 보기는 적절하지 않다.

💡 **쉽게 이해하기** 품질관리는 **품질검토**(결과물 점검)와 **품질보증**(과정이 기준대로 진행되는지 확인)을 함께 포함합니다. 납기 단축만을 위한 것도, 오류 수정만 의미하는 것도 아닙니다.

33. 분석 프로젝트의 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 50회 19번

① 처음 수립한 분석 계획은 도중에 변경하지 않고 그대로 완수하는 것이 바람직하다.
② 분석 프로젝트는 데이터의 크기·복잡도·다양성 등 데이터 자체의 특성을 고려하여 관리해야 한다.
③ 모델의 정확도와 해석 가능성은 서로 상충(트레이드오프)하는 경우가 있으므로 분석 목적에 맞게 조정해야 한다.
④ 분석 결과가 실제 업무에 활용될 수 있도록 이해관계자와 지속적으로 소통하며 진행해야 한다.

정답 ①
데이터 탐색 결과와 업무 요구에 따라 분석 계획을 조정할 수 있어야 한다. 초기 계획을 변경 없이 완수하는 것이 항상 바람직하지는 않다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 프로젝트는 해 보기 전에는 결과를 알기 어려워서, 데이터를 보며 계획을 **수정하는 것이 자연스럽습니다**(반복적·탐색적). '처음 계획을 바꾸지 않고 그대로 완수'가 틀립니다.

빠른 정답표

17	③	18	④	19	①	20	③	21	④	22	②	23	②	24	③	25	①	26	②
27	③	28	④	29	②	30	①	31	①	32	③	33	①						

자주 나오는 함정

- 하향식: **문제 탐색 → 문제 정의 → 해결 방안 탐색 → 타당성 검토** · 문제 탐색 기법 = 비즈니스 모델·외부 참조 모델·분석 유즈케이스 (**데이터 기반 탐색 아님**)
- 상향식: 문제를 모를 때, 데이터에서 **발견**, 비지도 학습, **프로토타이핑**, 디자인 사고(Why → What)
- 정확도 = 실제와 차이 작음, 정밀도 = 반복해도 일관됨 · **안정성** 측면에서는 정밀도가 중요 · 정확도를 높이면 복잡도가 오를 수 있음 (트레이드오프)
- 프로젝트 관리: 계획은 상황에 따라 **변경 가능** · 품질관리는 납기만이 아님

4단원 분석 마스터 플랜과 거버넌스 (2장)

마스터 플랜 · 우선순위

34. 데이터 분석 과제를 중장기적 관점에서 수행하기 위한 분석 마스터플랜 수립 방법으로 가장 적절한 것은? 49회 18번

① 정보전략계획(ISP)을 통해 중장기 마스터플랜을 수립한다.
② 개별 과제 단위로 분석을 곧바로 적용(분석 적용)한다.
③ 구성원이 분석을 일상 업무로 받아들이도록 내재화한다.
④ 분석 결과를 전사로 비즈니스 확산시킨다.

정답 ①
분석 마스터플랜은 정보전략계획(ISP) 방법론을 활용하여 중장기 관점에서 수립한다. ②·③·④는 마스터플랜 수립 방법이 아니라 분석 적용·내재화·확산 단계의 활동이다.

💡 **쉽게 이해하기** 중장기 마스터플랜은 **정보전략계획(ISP)**으로 세웁니다. ISP는 회사의 전략과 현재 상태를 분석해 앞으로 몇 년간 할 일을 큰 그림으로 그리는 계획입니다. ②③④는 실행 단계의 활동입니다.

35. 분석 마스터 플랜 수립 시 우선 고려사항을 모두 고르시오. 47회 16번

> 가. 전략적 중요도
> 나. 비즈니스 성과
> 다. 실행 용이성

① 가
② 가, 나
③ 나, 다
④ 가, 나, 다

정답 ④
전략적 중요도, 비즈니스 성과, 실행 용이성을 모두 고려한다.
전략적 중요도는 조직의 목표와 얼마나 연결되는지, 비즈니스 성과는 매출·비용·위험·고객 경험 개선에 어떤 효과가 있는지, 실행 용이성은 데이터·기술·인력·일정 측면에서 실제 추진할 수 있는지를 평가하는 기준이다. 마스터 플랜은 과제 하나가 아니라 여러 과제의 우선순위와 추진 로드맵을 다룬다.
보기 판단: 가치만 크고 실행이 어려운 과제나 쉽게 구현되지만 효과가 작은 과제만을 우선할 수는 없다. 가·나·다를 함께 고려해야 하므로 ④이다. 조직 상황에 따라 가중치는 달라질 수 있으며, 세 기준을 고려한다는 말이 항상 동일 비중으로 점수를 주라는 뜻은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 마스터플랜 우선순위 고려 3가지 = **전략적 중요도 · 비즈니스 성과(ROI) · 실행 용이성**. 모두 해당합니다.

36. 다음 중 데이터분석 마스터플랜 수립 시 분석 과제 우선순위를 결정하기 위한 고려 요소로 적절하지 않은 것은? 48회 17번

① 비즈니스 성과
② 기술 적용 수준
③ 실행 용이성
④ 전략적 중요도

정답 ②
우선순위의 대표 고려 요소는 전략적 중요도, 비즈니스 성과, 실행 용이성이다. 기술 적용 수준 자체를 독립적인 최우선 판단 요소로 제시한 ②는 이 문항의 구분에 맞지 않는다. 기술 난이도는 실행 용이성 평가에 반영될 수 있으므로 기술을 전혀 고려하지 않는다는 뜻은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 우선순위 고려 요소는 전략적 중요도, 비즈니스 성과, 실행 용이성 세 가지입니다. '기술 적용 수준'은 이 목록에 없습니다.

37. 과제 우선순위 평가할 때 고려하는 기준으로 본원적 업무와의 직접적 연관성 및 해당 이슈가 해결되지 않을 경우의 위험이나 손실을 나타내는 것은? 45회 15번

① 기술적 난이도
② 전략적 필요성
③ 분석 도구 보유 여부
④ ROI (투자 대비 효과)

정답 ②
질문의 직접적인 업무 연관성과 미해결 위험은 ② 전략적 필요성에 대응한다. 단순히 기술이 어려운지 또는 도구를 보유했는지를 묻는 것이 아니다.
핵심 개념: 전략적 필요성은 과제가 본원적인 업무와 얼마나 직접 연결되고, 해결하지 않을 때 어떤 위험이나 손실이 발생하는지를 고려하는 기준이다. 전략적 중요성과 문제 해결의 필요성을 함께 본다.
보기 검토: ①은 기술적 실행 부담, ③은 수행 기반, ④ ROI는 투입 비용 대비 기대 효과를 다룬다. 예를 들어 핵심 생산설비의 고장 예측은 본원적 생산 업무와 직접 연결되고 미해결 시 정지 손실이 생긴다. 금전적 효과가 당장 크지 않아도 핵심 업무 위험을 줄이기 위해 우선 추진할 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** '본업과 얼마나 직접 관련되나', '해결하지 않으면 얼마나 손해인가' → 회사 **전략**에 꼭 필요한 정도 = **전략적 필요성** (시급성의 핵심 기준).

38. 우선순위 선정 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 46회 18번

① 난이도는 데이터 확보, 기술, 인력 등의 측면을 고려한다.
② 시급성은 전략적 중요도를 핵심 기준으로 삼는다.
③ 시급성은 전략적 중요도와 데이터 분석 비용에 의해 결정된다.
④ 난이도는 낮고 시급성이 높은 과제를 우선적으로 수행한다.

정답 ③
③은 데이터 분석 비용을 시급성의 결정 요소로 섞었다. 비용이 의사결정 전반에 영향을 줄 수는 있지만 교재의 이 분류에서는 주로 수행 난이도·자원 측면과 연결해 판단한다. 따라서 제시된 기준 구분을 잘못 설명한 항목은 ③이다.

핵심 개념: 분석 과제의 우선순위에서는 시급성과 난이도를 구분한다. 시급성은 전략적 중요도와 업무상 긴급성·즉시 활용 필요성을, 난이도는 자료 확보·분석 기술·인력·자원 등의 수행 부담을 반영한다.

보기 검토: ①은 확보할 자료, 기술 수준, 수행 인력을 난이도의 요소로 본다는 설명이다. ②는 중요한 전략적 과제를 시급성 판단에서 고려한다는 설명이다. ④는 쉽게 실행할 수 있고 시급한 과제를 우선해 효과를 얻는 일반적인 원칙이다. 모두 적절하다.

적용 예: 현재 진행 중인 고객 이탈을 줄이는 과제는 시급할 수 있다. 그러나 외부 자료 구매와 새로운 분석 인력 확보가 필요하면 수행 난이도도 높다. 두 축을 따로 판단해야 '중요하므로 쉽다' 또는 '비용이 높으므로 시급하다'라는 혼동을 피할 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** **시급성** = 얼마나 급하고 중요한가 → **전략적 중요도**가 기준입니다. 데이터 분석 **비용**은 어려움의 정도인 **난이도** 쪽 기준입니다. ③은 비용을 시급성에 섞어 넣었습니다.



▲ 46회 18번 · 우선순위: 시급성(가로) × 난이도(세로). 시급성 높고 난이도 쉬운 과제(III)가 1순위

39. 다음 중 분석과제 우선순위에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오. 48회 15번

> 가. 시급성은 데이터의 양과 범위에 따라 결정된다.
> 나. 난이도는 데이터 분석 기술의 복잡도, 분석 시스템의 활용도에 따라 결정된다.
> 다. 분석 과제의 전략적 중요성이 높아질수록 시급성도 높아진다.

① 가
② 가, 나
③ 나, 다
④ 가, 나, 다

정답 ③
나·다가 옳다. 기술 복잡도와 분석 시스템 활용도는 난이도에 영향을 주고, 전략적 중요성은 과제의 시급성을 판단하는 기준이다. 데이터 양과 범위는 주로 처리 부담과 난이도에 연결되므로 시급성을 그것만으로 결정한다는 가는 적절하지 않다.

💡 **쉽게 이해하기** 가: 데이터의 양과 범위는 **난이도**와 관련됩니다 (시급성 아님) → 틀림. 나: 기술의 복잡도 → 난이도 맞음. 다: 전략적 중요성이 높을수록 시급성도 높음 맞음.

40. 아래 과제 중에서 가장 먼저 해결해야 할 과제는? 46회 19번

> 과제 1 : 시급성은 높지만 난이도가 낮아 빠른 실행과 즉각적인 효과 측정 가능
> 과제 2 : 시급성은 낮고 난이도가 높아 신중한 계획 수립과 장기적 투자가 필요

① 과제 1
② 과제 2
③ 과제 1, 2 모두
④ 어떤 과제를 우선 수행할지 판단할 수 없음

정답 ①
과제 1은 지금 해결할 필요성이 높고 실행이 상대적으로 쉽다고 주어졌다. 과제 2는 긴급성이 낮으며 장기 투자와 준비가 필요하다. 제시된 두 축만으로 우선순위를 비교하면 과제 1을 먼저 수행하는 ①이 적절하다.

핵심 개념: 시급성이 높고 난이도가 낮은 과제는 빠르게 추진하여 초기 성과를 확인하기 좋은 과제이다. 이를 통해 분석의 효과를 검증하고 조직의 실행 경험을 축적할 수 있다.

보기 검토: ②는 시급성이 낮고 난이도가 높은 과제를 먼저 선택해 일반적인 우선 원칙과 어긋난다. ③은 두 과제를 동일한 우선순위로 처리한다는 취지이며, 제한된 자원에서 무엇을 먼저 할지 묻는 질문에 답하지 못한다. ④는 주어진 판단 정보가 충분하다는 점을 놓친다.

학습 포인트: '먼저 수행'과 '다른 과제는 폐기'는 다르다. 과제 2도 장기적 가치가 있다면 별도로 계획할 수 있다. 현실에서는 법적 의무, 선후 의존관계, 기대효과와 위험이 우선순위를 바꿀 수 있지만, 이 문제에는 그 추가 조건이 없으므로 제공된 조건을 따른다.

💡 **쉽게 이해하기** 급한데(시급성 높음) 쉽기까지 하면(난이도 낮음) 당장 하지 않을 이유가 없습니다. **과제 1**이 1순위입니다. 과제 2는 장기 과제로 미룹니다.

41. 데이터 분석 도입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 46회 11번

① 분석 과제 우선순위를 선정해야 한다.
② 핵심 분석만 하지 않고 여러 개의 분석을 동시에 해야 한다.
③ 분석 도입을 위해 분석 과제를 도출해야 한다.
④ 효율적 분석을 위해 핵심 분석 과제에 집중해야 한다.

정답 ②

②는 핵심 분석에 집중하지 않고 여러 분석을 동시에 해야 한다고 단정한다. 인력·예산·데이터 준비가 부족한 상황에서 무조건 병행하면 어느 과제도 충분히 검증하지 못할 수 있다. 동시 수행은 과제 간 관계와 수행 역량을 고려해 결정해야 한다.

핵심 개념: 분석 도입에서는 해결할 업무 문제를 도출하고, 가치·시급성·실행 가능성으로 우선순위를 정하며, 제한된 자원을 중요한 과제에 배분한다. 과제의 수가 많다고 성과가 자동으로 커지지 않는다.

보기 검토: ①은 우선순위 선정의 필요성을 설명한다. ③은 도입 전에 구체적인 분석 과제를 찾아야 한다는 뜻이다. ④는 중요한 과제를 중심으로 효과를 확인하고 경험을 축적한다는 취지로 적절하다. 핵심 과제 집중과 장기적인 과제 확대는 양립할 수 있다.

적용 예: 재고 문제와 고객 이탈 문제를 모두 해결하고 싶어도 먼저 확보된 데이터와 담당 인력이 있는 과제를 수행할 수 있다. 성과를 검증한 뒤 분석 범위를 넓히는 것이 체계적인 도입이다. 동시에 수행 가능한 충분한 역량이 있는 조직이라면 병행 자체가 잘못인 것은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석을 처음 도입할 때는 자원이 한정되어 있으므로 여러 개를 동시에 벌이지 않고 **핵심 과제에 집중**해 성과를 먼저 보여 줍니다. ②가 틀립니다.

42. 기업에 데이터 분석 체계를 도입하고 정착시키기 위한 추진 단계를 올바른 순서로 나열한 것은? 50회 20번

① 도입 → 확산 및 고도화 → 유효성 검증
② 유효성 검증 → 도입 → 확산 및 고도화
③ 도입 → 유효성 검증 → 확산 및 고도화
④ 유효성 검증 → 확산 및 고도화 → 도입

정답 ③

분석 로드맵은 '데이터 분석체계 도입 → 데이터 분석 유효성 검증 → 데이터 분석 확산과 고도화'의 3단계로 추진한다. 도입 단계에서 과제를 정의하고, 검증 단계에서 파일럿으로 효과를 확인한 뒤 전사로 확산한다.

💡 **쉽게 이해하기** 새 제도를 들일 때를 생각하세요. 먼저 작게 **도입**해 보고 → 효과가 있는지 **검증**한 뒤 → 전사로 **확산·고도화**합니다. 검증 전에 확산하면 위험합니다.

분석 조직 · 거버넌스 · 플랫폼

43. 분석 업무를 별도의 전담 조직에서 담당하여 회사 차원의 우선순위에 따라 일괄 수행하는 분석 조직 유형은 무엇인가? 47회 18번

① 분산형 조직
② 협업형 조직
③ 집중형 조직
④ 기능 중심형 조직

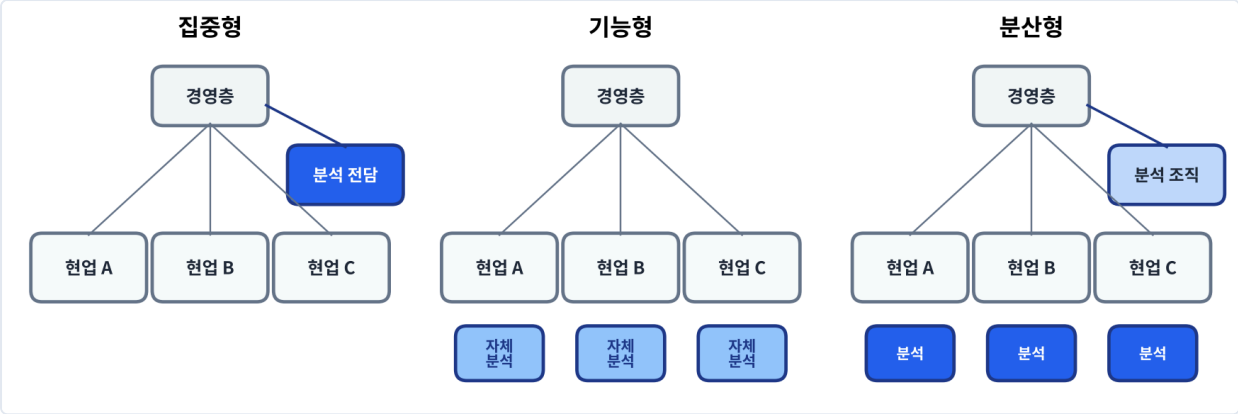
정답 ③

회사 차원의 우선순위에 따라 전담 조직이 수행하면 집중형이다.

집중형은 중앙의 전담 분석 조직이 과제를 모아 회사 전체의 우선순위에 따라 수행하는 형태이다. 인력·방법·도구를 공유하고 표준을 일관되게 적용하는 데 유리하지만 현업 요구를 충분히 이해하도록 소통해야 한다.

보기 판단: ③이 지문의 전담 조직과 전사 우선순위에 일치한다. 기능중심형은 각 업무 부서에서 분석을 수행하는 형태, 분산형은 분석 인력을 업무 조직에 배치해 현업과 가까이 일하는 형태로 구분한다. ② 협업형이라는 표현만으로는 지문의 중앙 전담 구조를 정확히 가리키지 못한다. 조직의 명칭보다 분석 인력의 소속과 과제 배정 방식이 판단 기준이다.

💡 **쉽게 이해하기** **집중형** = 분석 전담 부서 하나가 회사 전체 분석을 **도맡아** 우선순위대로 처리. 기능형 = 각 부서가 알아서, 분산형 = 분석 전문가를 각 부서에 파견.



▲ 47회 18번 · 분석 조직 유형: 집중형 · 기능 중심형 · 분산형

44. 다음 중 데이터 분석을 위한 조직 구성 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 48회 19번

① 집중형 조직은 별도 독립적 분석 조직으로 구성되어 전사적 우선순위 관리가 용이하다.
② 집중형 조직은 독립적인 조직으로 분석을 진행하기 때문에 현업 부서와 중복 업무를 수행할 가능성이 높다.
③ 기능 중심형 조직은 별도 독립된 분석 조직 없이 각 현업 부서에서 직접 분석하여 전사적인 분석 관리가 어렵다.
④ 분산 조직은 데이터 분석 조직을 현업부서에 분산 배치시켜서 새로운 분석 기법을 현업에 신속한 실무적용이 어렵다.

정답 ④
분산형 조직은 분석 인력을 현업에 배치하여 업무 이해와 실무 적용을 촉진한다. 따라서 새로운 분석 결과를 신속하게 적용하기 어렵다는 ④는 특징을 반대로 설명한 것이다. 집중형은 전사 우선순위 관리에 유리하고 현업과의 업무 중복 가능성이 있으며, 기능형은 각 부서가 분석하므로 전사 통합 관점이 약해질 수 있다.

💡 **쉽게 이해하기** 분산형은 분석 전문가가 **현업 부서 안에** 들어가 함께 일하므로 새 분석 기법을 실무에 **빠르게 적용**할 수 있습니다. '신속한 적용이 어렵다'는 반대로 말했습니다.

45. 다음 설명에 해당하는 데이터 분석 조직 구조로 가장 적절한 것은? 49회 19번

> 전사의 분석 업무를 별도의 분석 전담 조직에서 총괄하여 수행한다. 이로 인해 분석 전담 조직과 현업 부서 사이에 업무가 이원화되거나 중복·갈등이 발생할 수 있다.

① 집중 구조
② 기능 구조
③ 분산 구조
④ 매트릭스 구조

정답 ①
집중 구조는 전사 분석 업무를 별도의 전담 조직(DSCoE)이 담당하며, 현업 부서와 분석 업무가 이원화·중복될 가능성이 있다. 기능 구조는 각 부서가 직접 분석을 수행하고, 분산 구조는 전담 조직 인력을 현업 부서에 배치한다.

💡 **쉽게 이해하기** 전담 조직이 **총괄**해서 수행하고, 그 때문에 현업과 업무가 겹치거나 갈등이 생길 수 있다 → **집중 구조**의 장단점입니다.

46. 전사 차원의 표준화된 데이터 관리 체계로 프로세스, 운영조직 등을 포함하는 것은? 45회 13번

① 데이터 품질
② 데이터 거버넌스
③ 데이터 시각화
④ 데이터 적재

정답 ②
전사 차원의 표준 관리 체계이며 프로세스와 운영조직을 포함한다는 지문은 ② 데이터 거버넌스에 해당한다. 개별 데이터 품질 관리보다 범위가 넓다.
핵심 개념: 데이터 거버넌스는 조직 전체에서 데이터를 어떤 원칙과 책임, 절차에 따라 관리하고 활용할지 정하는 체계이다. 표준, 품질, 관리 역할, 운영 프로세스 등을 일관되게 연결한다.
보기 검토: ① 데이터 품질은 정확성·완전성·일관성 등 자료 상태를 다룬다. ③ 시각화는 정보를 그림으로 표현하는 활동이고, ④ 적재는 자료를 저장 위치로 옮기는 처리이다. 고객 코드 기준을 누가 정하고 변경을 누가 승인하며 오류를 어떻게 수정할지 정하는 것은 거버넌스의 구체적 예이다.

💡 **쉽게 이해하기** 회사 전체 데이터를 **표준에 맞게 관리**하는 체계(원칙, 조직, 프로세스) = **데이터 거버넌스**. 거버넌스(governance)는 '다스림, 관리 체계'라는 뜻입니다.

47. 데이터 거버넌스에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 47회 19번

① 조직의 데이터를 안전하고 정확하며 신뢰할 수 있도록 관리하기 위한 정책, 프로세스, 표준, 역할, 기술을 정의하고 실행하는 체계적인 접근 방식이다.
② 구성 요소로는 원칙, 조직, 프로세스가 있다.
③ 데이터 표준용어 설정, 명명 규칙 수립 등 데이터 표준화 작업이 필요하다.
④ 데이터거버넌스는 전담 조직에서 독립적으로 운영되어야 한다.

정답 ④
데이터 거버넌스는 업무·IT·전담 조직 간 협업이 필요하다. 독립 운영을 단정한 ④가 부적절하다.
데이터 거버넌스는 누가 어떤 기준과 책임으로 데이터를 관리하고 활용할지를 정하는 체계이다. 원칙은 정책·표준, 조직은 역할과 책임, 프로세스는 실행 절차와 점검 방법에 대응한다. 용어·코드·명명 규칙을 통일하는 표준화도 핵심 활동이다.
보기 판단: ①②③은 체계와 구성 요소를 적절히 설명한다. ④는 전담 조직이 현업과 IT에서 분리되어 독립적으로 운영되어야 한다고 단정한다. 데이터의 의미는 현업이, 시스템 구현은 IT가, 정책과 조율은 전담 조직이 담당하는 등 협업이 필요하다. 전담 조직을 둔다는 것과 다른 부서의 참여 없이 운영한다는 것은 다르다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터 거버넌스는 전담 조직만 따로 하는 일이 아니라 **전사 업무와 연계**해 운영해야 합니다. 현업이 표준을 지키지 않으면 의미가 없기 때문입니다.

48. 다음 중 데이터 거버넌스의 특징으로 적절하지 않은 것은? 48회 20번

① 데이터 거버넌스의 구성 요소로는 원칙, 조직, 프로세스가 포함된다.
② 데이터 거버넌스의 체계 요소로는 데이터 표준화, 관리체계, 저장소 관리뿐만 아니라 데이터 운용 비용까지 포함된다.
③ 데이터 표준화는 표준용어 정립, 명명 규칙 수립, 데이터 사전 구축 등이 포함된다.
④ 거버넌스 체계 구축 후에도 표준 준수 여부 확인을 위한 주기적 점검이 필요하다.

정답 ②
이 문항은 교재에서 제시하는 데이터 거버넌스의 체계 요소 구분을 묻는다. 데이터 표준화·관리체계·저장소 관리·지속적 변화 관리와 교육이 핵심이며, 운용 비용을 같은 목록의 정해진 요소로 추가한 ②를 부적절한 설명으로 본다. 현실의 거버넌스에서 예산이나 비용을 다루는 일이 금지된다는 의미는 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 데이터 거버넌스 체계 요소 = 데이터 **표준화**, **관리체계**, **저장소 관리**, 표준화 활동. '데이터 운용 비용'은 체계 요소가 아닙니다.

49. 다음 (가)~(다)의 설명에 해당하는 것을 순서대로 올바르게 연결한 것은? 50회 11번

> (가) 전사 차원에서 분석 업무를 지속적으로 관리·통제하기 위한 마스터플랜과 관리 체계를 수립하는 것
> (나) 분석 과제의 발굴부터 수행·관리, 결과 공유에 이르는 일련의 절차를 표준화하여 운영하는 것
> (다) 구성원의 분석 역량과 데이터 기반 의사결정 문화를 확산시키기 위해 지속적으로 시행하는 것

① 거버넌스 프로세스 – 데이터 마이닝 – 교육
② 분석 거버넌스 체계 – 프로세스 – 교육
③ 조직 – 프로세스 – 교육
④ 분석 거버넌스 체계 – 조직 – 시스템

정답 ②
전사적 관리 체계는 분석 거버넌스, 과제 발굴·수행·공유의 표준 절차는 프로세스, 역량·문화 확산 활동은 교육이다.

💡 **쉽게 이해하기** (가) 마스터플랜과 관리 체계 수립 → **분석 거버넌스 체계**, (나) 과제 발굴부터 결과 공유까지 절차 표준화 → **프로세스**, (다) 역량과 문화 확산 → **교육**.

50. 협의의 분석 플랫폼 구성요소에 포함되지 않는 것은? 49회 20번

① 데이터 처리 프레임워크
② 분석 엔진
③ 분석 라이브러리
④ 운영체제(OS)

정답 ④
협의의 분석 플랫폼은 데이터 처리 프레임워크, 분석 엔진, 분석 라이브러리로 구성된다. 운영체제와 하드웨어, 분석 애플리케이션, 분석 서비스 제공 엔진·API는 광의의 분석 플랫폼에 포함된다.

💡 **쉽게 이해하기** **협의**(좁은 의미)의 분석 플랫폼은 분석에 직접 쓰는 것만: 데이터 처리 프레임워크, 분석 엔진, 분석 라이브러리. **운영체제·하드웨어**까지 포함하면 **광의**(넓은 의미)입니다.

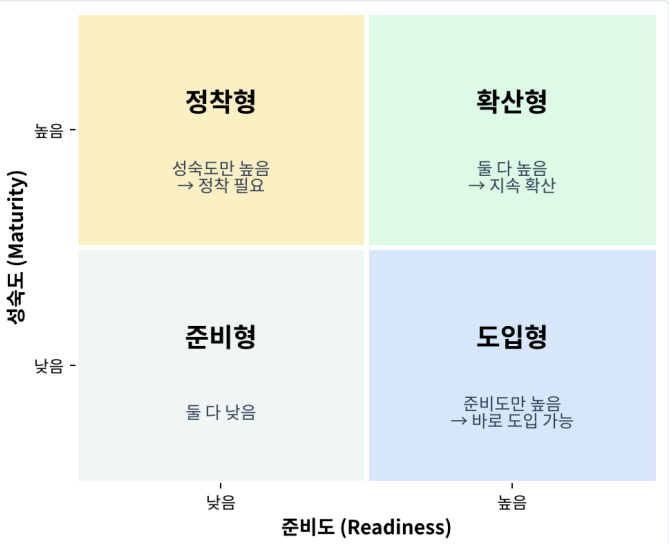
분석 준비도 · 성숙도

51. 데이터 분석 준비도 평가에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은? 46회 20번

① 조직 및 인력
② 분석 기술
③ 분석 데이터
④ 재무 상태

정답 ④
④의 재무 상태는 기업 전체의 경영·투자 능력을 평가하는 항목으로, 이 문항의 분석 준비도 구성 항목 자체는 아니다. 분석 예산 확보가 현실의 준비도와 무관하다는 뜻이 아니라 교재에서 구분한 대표 평가 영역에 포함되는지 묻는 것이다.
핵심 개념: 분석 준비도는 조직이 분석 업무를 실제로 수행할 기반을 갖추었는지 평가하는 관점이다. 대표적으로 분석 업무, 인력과 조직, 기법, 데이터, 문화, IT 인프라 등을 살핀다.
보기 검토: ①은 분석 담당자, 역할, 조직적 지원 체계를 확인한다. ②는 분석에 적용할 기술·기법·도구의 기반을 확인한다. ③은 분석에 필요한 자료의 보유 여부와 접근 가능성·품질을 확인한다. 세 요소가 부족하면 과제 실행이 어렵다.
학습 포인트: 준비도는 '분석을 수행할 기반이 얼마나 갖추어졌는가', 성숙도는 '분석을 얼마나 체계적이고 발전된 수준으로 활용하는가'라는 질문에 가깝다. 기업의 매출·자산 같은 일반 재무 상태와 분석 역량 진단의 항목을 혼동하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 준비도 6영역 = 분석 업무 · 인력 및 조직 · 분석 기법 · 분석 데이터 · 분석 문화 · IT 인프라. **돈(재무)** 관련 항목은 없습니다.



▲ 46회 20번 · 분석 준비도와 성숙도로 보는 분석 수준 사분면

52. 분석 준비도 평가 요소로 적절하지 않는 것은? 47회 20번

① 분석 업무에 투입 가능한 인력 및 조직
② 분석에 사용할 분석 기법
③ 분석에 활용할 데이터
④ 분석에 필요한 비용 및 예산

정답 ④
준비도의 대표 진단 영역과 비용·예산 계획을 구별한다. 인력·기법·데이터는 진단에 포함된다.
ADsP의 대표적인 분석 준비도 진단 영역은 분석 업무, 인력 및 조직, 분석 기법, 분석 데이터, 분석 문화, IT 인프라이다. 어떤 업무를 분석할 수 있는지, 수행 인력과 데이터·도구가 있는지, 조직이 결과를 활용할 준비가 되어 있는지를 살펴본다.
보기 판단: ①은 인력 및 조직, ②는 분석 기법, ③은 분석 데이터에 대응한다. ④는 위 대표 진단 영역의 명칭에 해당하지 않아 답이 된다. 비용과 예산이 프로젝트에서 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 이 문제는 준비도 평가의 교재상 영역과 일반적인 자원·예산 계획을 구분하는 문제이다.

💡 **쉽게 이해하기** 준비도는 '분석할 준비가 되었나'를 사람·기법·데이터 등으로 봅니다. **비용·예산**은 평가 영역이 아닙니다(46회와 같은 함정).

53. 다음 중 분석 수준 진단을 위한 조사 대상으로 적절하지 않은 것은? 48회 18번

① 분석 기법
② 분석 데이터
③ 분석 문화
④ 분석 비즈니스 성과

정답 ④
교재의 분석 수준 진단은 준비도와 성숙도 관점에서 데이터·기법·인프라·문화·업무·조직 등을 조사한다. 이 문항에서는 분석 비즈니스 성과가 정해진 조사 범주와 구별되는 항목이다. 실제 기업이 성과를 측정하지 않는다는 의미로 확대하면 안 된다. 성과 평가는 별도로 중요하지만 질문의 조사 항목 분류에 맞추어 ④를 선택한다.

💡 **쉽게 이해하기** 분석 수준 진단은 기법, 데이터, 문화 같은 **분석 능력**을 봅니다. **비즈니스 성과**(매출 등)는 진단 대상이 아닙니다.

54. 분석 성숙도 진단 시 고려 대상이 아닌 것은? 45회 17번

① 조직 구조
② 기술 환경
③ 비용 부문
④ 분석 인력

정답 ③
이 문항의 정해진 진단 범주에서는 ③ 비용 부문이 나머지 조직·기술·인력과 구별되는 항목이다. 분석 비용이 실제 프로젝트에서 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 질문이 어떤 모델의 조사 대상 분류를 묻는지 확인한다.

핵심 개념: 분석 수준 진단은 분석을 수행하고 활용할 조직의 역량과 기반을 점검한다. 조직과 인력, 업무 활용, 자료와 기법, 인프라 등 관련 영역을 살펴본다.
보기 검토: ①은 분석 조직의 역할과 협업, ②는 수행 환경과 기술 기반, ④는 전문 인력과 역량에 연결된다. 비용과 투자 타당성은 별도 기획·성과 평가에서 중요하게 다룬다. 일반적인 경영 평가와 교재의 분석 진단 항목을 같은 목록으로 취급하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 성숙도 진단은 **비즈니스 · 조직·역량(인력) · IT(기술)** 부문을 봅니다. **비용** 부문은 없습니다.

55. 다음 중 기업의 분석 성숙도를 진단할 때 평가하는 영역에 해당하지 않는 것은? 50회 14번

① 비즈니스 프로세스
② 조직
③ 시스템(IT)
④ 서비스

정답 ④
분석 성숙도 평가 영역은 비즈니스, 조직·역량, IT이다. 서비스는 독립적인 평가 영역에 해당하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 성숙도 진단 3영역 = **비즈니스(프로세스) · 조직(역량) · 시스템(IT)**. '서비스'는 들어가지 않습니다.

56. 아래 설명에 해당되는 분석 성숙도 단계는 무엇인가? 47회 17번

> 분석이 막 시작되는 단계로 일부 부서에서만 분석이 활용되고 있으며 분석 가능한 환경과 기반 및 시스템을 구축하기 시작하는 단계이다.

① 도입
② 활용
③ 확산
④ 최적화

정답 ①
분석이 막 시작되어 일부 부서에서만 활용되고 분석 기반을 구축하기 시작하는 단계는 분석 성숙도의 도입 단계이다.

분석 성숙도는 조직이 실제 분석을 어느 수준까지 수행·활용하는지를 본다. 도입은 환경과 기반을 마련하며 일부 분석을 시작하는 단계, 활용은 업무에 분석을 적용하는 단계, 확산은 활용이 조직 전반으로 넓어지는 단계, 최적화는 분석을 지속적으로 개선하고 의사결정에 깊이 연결하는 단계이다.
보기 판단: 기반과 시스템 구축을 시작하고 일부 부서에서만 활용한다는 문구는 ① 도입에 대응한다. ②③④는 활용 범위와 정착 수준이 더 높다. 준비도는 수행할 기반의 확보 정도이며 성숙도와 다른 축이다. 준비도가 높고 성숙도가 낮다는 유형 문제의 답을 이 문항의 단계 답과 혼합해서는 안 된다.

💡 **쉽게 이해하기** 성숙도 4단계는 아기가 크는 것처럼: **도입**(이제 막 시작, 일부 부서만) → 활용(업무에 씀) → 확산(전사로 퍼짐) → 최적화(경쟁력으로 승화). '막 시작, 일부 부서, 기반 구축'은 **도입**입니다.

57. 다음 중 분석 성숙도 모델에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? 48회 16번

① 분석 성숙도는 도입, 활용, 확산, 최적화 총 4단계로 구분하여 점검된다.
② 분석 성숙도 모델의 사분면 분석으로는 정착형, 확산형, 준비형, 도입형으로 구성된다.
③ 사분면 분석 중 정착형은 준비도가 낮으며 조직, 인력, 분석 업무 등 내부에서 제한적으로 사용되는 단계이다.
④ 분석 성숙도 평가는 유사업종 및 경쟁사와 성숙도 수준을 비교하는 것이 주요 목표이다.

정답 ④
분석 성숙도 평가의 주요 목표는 조직이 분석을 수행하고 결과를 활용하는 현재 수준을 진단하여 개선 목표와 방향을 정하는 것이다. 유사업종·경쟁사와의 비교는 목표 수준을 정할 때 참고하는 활동이지 평가의 주요 목표는 아니므로 ④가 부적절하다. 도입·활용·확산·최적화 단계와 준비도·성숙도를 함께 보는 사분면 구분을 구별한다. 정착형은 준비도가 낮고 성숙도가 높은 유형이며 일부 영역에 분석이 정착된 상태로 해석한다.

💡 **쉽게 이해하기** 성숙도 평가의 주목적은 남과 비교하는 것이 아니라 **우리 회사의 현재 수준**을 알고 다음 목표를 정하는 것입니다. 경쟁사 비교가 '주요 목표'라고 한 ④가 틀립니다.

58. 데이터 분석 성숙도 모델에서 분석 기법은 부족하나 조직 및 인력 준비도가 높아 분석을 바로 시행할 수 있는 기업의 수준은?

45회 14번

① 도입형

② 성숙형

③ 실험형

④ 분석 지향형

> **정답 ①**
> 조직·인력 등 준비도는 높지만 분석 업무와 기법의 활용 수준(성숙도)이 낮아 바로 분석을 도입할 수 있는 기업은 ① 도입형이다.
>
> 핵심 개념: 분석 수준 진단은 준비도(조직·인력·기법·데이터·문화·인프라)와 성숙도(실제 분석 활용 수준) 두 축으로 기업을 네 유형으로 나눈다. 준비도와 성숙도가 모두 낮으면 준비형, 준비도는 높고 성숙도는 낮으면 도입형, 준비도는 낮고 성숙도는 높으면 정착형, 둘 다 높으면 확산형이다.
> 보기 검토: ② 성숙형, ③ 실험형, ④ 분석 지향형은 준비도·성숙도 사분면의 유형 이름이 아니다.
> 학습 포인트: '도입형=준비도는 갖췄으니 도입하면 된다', '정착형=이미 분석을 쓰고 있으나 기반이 부족해 정착이 필요하다'로 기억한다. 성숙도 단계(도입·활용·확산·최적화)와 사분면 유형 이름을 혼동하지 않는다.

💡 **쉽게 이해하기** 사분면: 준비도(사람·조직 준비)는 높은데 성숙도(분석 실력·활용)는 낮음 → 당장 분석을 **도입**할 수 있는 상태 = **도입형**.

59. 분석 준비도와 분석 성숙도를 진단한 결과, 두 가지 모두 낮은 수준으로 평가된 기업의 분석 수준 유형으로 가장 적절한 것은?

50회 12번

① 도입형

② 정착형

③ 준비형

④ 확산형

> **정답 ③**
> 준비도와 성숙도가 모두 낮으면 준비형이다. 준비도는 높고 성숙도는 낮으면 도입형, 준비도는 낮고 성숙도는 높으면 정착형, 둘 다 높으면 확산형이다.

💡 **쉽게 이해하기** 준비도도 낮고 성숙도도 낮음 = 아직 아무것도 갖춰지지 않아 사전 **준비**부터 해야 하는 **준비형**입니다. 반대로 둘 다 높으면 확산형, 준비도는 낮은데 성숙도만 높으면 정착형입니다.

60. 기업이 분석 준비도와 분석 성숙도를 진단하는 목적으로 가장 적절한 것은? 50회 18번

① 현재의 분석 수준을 객관적으로 파악하고, 향후 분석 역량을 향상시키기 위한 목표와 방향을 설정하기 위해서이다.

② 경쟁사보다 우위에 있음을 대외적으로 홍보하기 위한 마케팅 자료를 확보하기 위해서이다.

③ 분석 조직 구성원 개개인의 성과를 평가하여 인사고과에 반영하기 위해서이다.

④ 미래 시점의 매출액과 이익을 오차 없이 정확하게 예측하기 위해서이다.

> **정답 ①**
> 현재 분석 수준을 진단하여 개선 목표와 추진 방향을 정하기 위한 것이다. 미래 성과를 오차 없이 보장하거나 개인 인사평가만을 위한 진단은 아니다.

💡 **쉽게 이해하기** 진단의 목적은 홍보나 인사고과가 아니라, **현재 수준을 객관적으로 파악**하고 앞으로의 **목표와 방향**을 정하는 것입니다.

빠른 정답표

34	①	35	④	36	②	37	②	38	③	39	③	40	①	41	②	42	③	43	③
44	④	45	①	46	②	47	④	48	②	49	②	50	④	51	④	52	④	53	④
54	③	55	④	56	①	57	④	58	①	59	③	60	①						

자주 나오는 함정

- 마스터플랜 = **ISP** 방식 · 우선순위 고려: **전략적 중요도 · 비즈니스 성과(ROI) · 실행 용이성** · 핵심 과제에 **집중** · 추진: 도입 → 유효성 검증 → 확산·고도화
- 시급성 = 전략적 중요도·목표 가치 · 난이도 = 데이터 획득·저장·가공 비용과 범위 · 시급성 높고 난이도 낮은 과제(**3사분면**)를 먼저
- 집중형 = 전담 조직이 **일괄** 수행(현업과 중복·이원화 가능) · 기능형 = 각 부서가 직접 · 분산형 = 전문 인력을 부서에 배치 → 실무 적용이 **빠름**
- 분석 거버넌스 체계: **조직 · 프로세스 · 시스템 · 데이터 · 교육** · 데이터 거버넌스 구성 = **원칙·조직·프로세스**(운용 비용 아님, 독립 운영 아님) · 협의의 플랫폼에 **운영체제 없음**
- 준비도·성숙도 진단에 **재무·비용·성과·서비스 없음** · 성숙도: **도입 → 활용 → 확산 → 최적화** · 사분면: 준비도↑ 성숙도↓ = **도입형**, 둘 다 낮음 = **준비형**, 준비도↓ 성숙도↑ = 정착형, 둘 다 높음 = 확산형